

- a) Ningún **C** es **B**
- b) Algún **C** es **B**
- c) Algún **C** no es **B** y algún **B** no es **C**
- d) Todo **B** es **C**

Solución:

Expresaremos en el lenguaje lógico matemático. Premisas:

P1 : $\exists x A x$ que en el lenguaje de conjuntos es $A \neq \emptyset$

P2 : $\forall x (A x \supset B x)$ que en el lenguaje de conjuntos es $A \subset B$

P3 : $\forall x (A x \supset C x)$ que en el lenguaje de conjuntos es $A \subset C$

Debemos decidir como conclusión entre las siguientes alternativas:

- a) $\forall x (C x \supset \neg B x)$ que en lenguaje de conjuntos sería $C \subset \overline{B}$
- b) $\exists x (C x \cap B x)$ que en lenguaje de conjuntos sería $\neg(C \subset \overline{B})$
- c) $[\exists x (C x \cap \neg B x)] \vee [\exists x (B x \cap \neg C x)]$ que en lenguaje de conjuntos sería:
 $C \not\subset B$ y $B \not\subset C$
- d) $\forall x (B x \supset C x)$ que en lenguaje de conjuntos sería $B \subset C$

Lo resolveremos gráficamente:

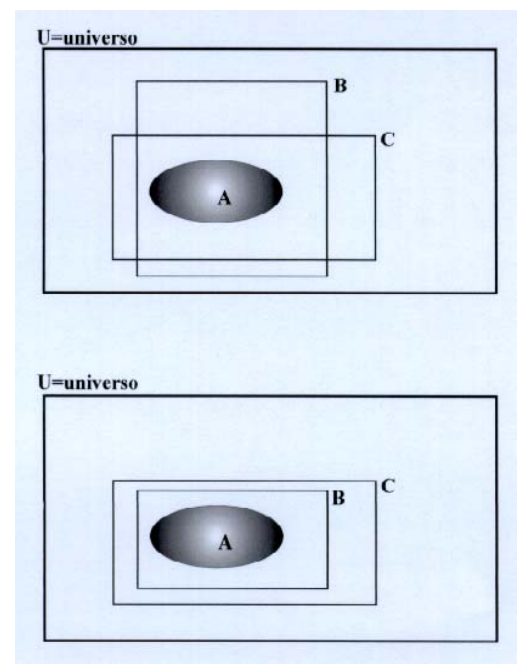
En las dos figuras de la derecha vemos como se cumplen las premisas y como la única supuesta conclusión que se verifica es b) en ambas, es decir, en ambas situaciones la alternativa **b)** es correcta.

Sin embargo, vemos como la alternativa **d)** se verifica en la figura inferior y no en la superior, aunque en esta se verifican las premisas.

Cualquier situación que planteemos en las que se verifican P1, P2 y P3, la conclusión **b)** sería válida.

Por tanto, aseguramos que $\neg(C \subset \overline{B})$, es decir, el conjunto **C** no está dentro del complementario de **B**.

Conclusión: La respuesta es **b)**

**Ejercicio nº 52.-**

Consideremos las siguientes premisas de un silogismo:

P₁ : Algún hombre no es andaluz

P₂ : Todo hombre es mortal

La conclusión que obtenemos de ambas premisas es:

- a) Algún andaluz no es mortal
- b) Todo andaluz es mortal
- c) Algún mortal no es andaluz
- d) Algún mortal es andaluz.